

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 10

Carl Friedrich Gauß

Table des matières

Exposition d'une nouvelle méthode	2
§ 3	2
§ 4	3
§ 5	4
§ 6	5
§ 7	6
§ 8	7
§ 9	8
§ 10	9
§ 11	10
§ 12	11
§ 13	12
§ 14	13
§ 15	14
§ 16	15
 Section troisième	 16
§ 17	16
§ 18	17
§ 19	18
§ 20	19
 Specielle Störungen der Pallas durch Jupiter. Erste Rechnung.	 20
[Oktober–Dezember 1810]	20
Berechnung der Jupiterörter	21
Hilfstafeln	22
 Specielle Störungen der Pallas durch Jupiter. Zweite Rechnung.	 23
[1810 December]	23
 Allgemeine Störungen der Pallas durch Jupiter. Erste Rechnung.	 24
[Begonnen 1811 August]	24
Entwicklung der Störungsfunction	25
Integration der Störungsgleichungen	26
Resultate	27

Exposition d'une nouvelle méthode de calculer les perturbations planétaires avec l'application au calcul numérique des perturbations du mouvement de Pallas.

§ 3.

Ainsi en faisant abstraction des perturbations nous aurons

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{mx}{r^3}, \quad (1)$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{my}{r^3}, \quad (2)$$

$$\frac{d^2z}{dt^2} = -\frac{mz}{r^3}, \quad (3)$$

où r est le rayon vecteur de la planète au soleil.

Il s'ensuit, que faisant

$$\alpha = \frac{x dy - y dx}{dt}, \quad \beta = \frac{y dz - z dy}{dt}, \quad \gamma = \frac{z dx - x dz}{dt}, \quad (4)$$

on aura

$$\frac{d\alpha}{dt} = 0, \quad \frac{d\beta}{dt} = 0, \quad \frac{d\gamma}{dt} = 0, \quad (5)$$

d'où A, B, C seront des quantités constantes, qui par conséquent dépendront de l'état primitif.

On tire de ces équations

$$Ax + By + Cz = 0. \quad (6)$$

L'orbite sera donc dans un plan passant par le centre du soleil. Nous avons de plus

$$\begin{aligned} r^2 &= x^2 + y^2 + z^2, \\ r dr &= x dx + y dy + z dz, \\ r d^2r + dr^2 &= dx^2 + dy^2 + dz^2. \end{aligned}$$

Or les équations (1), (2), (3) donnent

$$\begin{aligned} (AA + BB + CC) dt^2 &= (x^2 + y^2 + z^2)(dx^2 + dy^2 + dz^2) \\ &- (x dx + y dy + z dz)^2 = r^2(dx^2 + dy^2 + dz^2) - r^2 dr^2 = r^3 d^2r + mr dt^2. \end{aligned}$$

Ainsi en faisant

$$\frac{AA + BB + CC}{m} = p, \quad r - p = u,$$

on a

$$r d^2r + dr^2 = \frac{p}{r} dt^2, \quad (7)$$

équation analogue aux trois premières. On voit donc qu'en faisant

$$\frac{x du - u dx}{dt} = F, \quad \frac{y du - u dy}{dt} = G, \quad \frac{z du - u dz}{dt} = H, \quad (8)$$

F, G, H seront aussi des quantités constantes.

La somme des équations (8) multipliées par x, y, z nous donne

$$Fx + Gy + Hz = \frac{m}{r}(r - p). \quad (9)$$

Multipliant celle-ci par F , (8) par H , (8) par $-G$, et ajoutant, il vient

$$(FF + GG + HH)x = (BH - CG)(r - p) + \frac{Fr \, dr}{dt},$$

où à cause de $FF + GG + HH = (1 - e^2)mp = mpee$:

$$x = \frac{a(BH - CG)}{mpe} \cos E + \frac{F \sin E}{\sqrt{am}}. \quad (10)$$

On aura de même

$$y = \frac{a(CF - AH)}{mpe} \cos E + \frac{G \sin E}{\sqrt{am}}, \quad (11)$$

$$z = \frac{a(AG - BF)}{mpe} \cos E + \frac{H \sin E}{\sqrt{am}}. \quad (12)$$

Or on a

$$r - p = aee - ae \cos E, \quad r \, dr = ae \sin E \cdot dE = \sqrt{am} \cdot ae \sin E \cdot dt;$$

ainsi nous aurons

$$x = \frac{a(BH - CG)}{mpe} \cos E + \frac{F \sin E}{\sqrt{am}}, \quad (13)$$

$$y = \frac{a(CF - AH)}{mpe} \cos E + \frac{G \sin E}{\sqrt{am}}, \quad (14)$$

$$z = \frac{a(AG - BF)}{mpe} \cos E + \frac{H \sin E}{\sqrt{am}}. \quad (15)$$

Les quatre équations (9), (13), (14), (15) contiennent la solution complète des équations (1), (2), (3).

§ 4.

Il nous reste encore de développer la liaison entre nos constantes et les élémens dont les astronomes ont coutume de faire usage. Pour cet effet, rapportons à une surface sphérique d'un rayon arbitraire et dont le centre coïncide avec celui du soleil, les neuf directions suivantes : les trois axes des coordonnées ; la droite menée du soleil vers la planète ; une droite perpendiculaire à celle-ci dans le plan de l'orbite ; la droite perpendiculaire à ce plan ; la ligne des apsides menée vers le périhélie ; la perpendiculaire à celle-ci dans le plan de l'orbite ; l'intersection du plan des x, y avec le plan de l'orbite. Nous dénoterons les points de la surface sphérique auxquels répondent ces directions, par $X, Y, Z, L, A, M, P, \Pi, N$. Ainsi X, Y, Z seront les pôles des grands cercles qui représentent les trois plans fondamentaux, et nous supposerons ces pôles pris du côté où les coordonnées sont censées positives ; L sera le lieu héliocentrique de la planète et A le point du grand cercle de l'orbite avancé davantage que L de 90° ; P le périhélie ; Π ce que devient A lorsque L devient P ; N sera le nœud ascendant de l'orbite sur le grand cercle dont Z est le pôle : enfin M sera l'un des pôles de l'orbite, et pour ne laisser aucune ambiguïté nous prendrons pour M celui qui est du côté où les coordonnées z sont positives.

§ 5.

Nous désignerons l'arc XN compté de X vers Y , par Ω , et la somme de cet arc avec l'arc NL compté de N dans le sens du mouvement par v ; cette somme est ce que les astronomes nomment la longitude dans l'orbite. Soit ω ce que devient v lorsque L devient P , ou la longitude du périhélie; $v - \omega$ sera donc l'arc PL ou l'anomalie vraie. L'inclinaison du plan dans lequel se meut la planète sur la branche du grand cercle XY qui va de N dans le sens direct sera égale à ZM ; nous la désignerons par i . Cela posé les 15 formules précédentes peuvent être représentées de la manière suivante :

$$x = r(\cos \Omega \cdot \cos(v - \Omega) - \sin \Omega \cdot \sin(v - \Omega) \cdot \cos i), \quad (16)$$

$$y = r(\sin \Omega \cdot \cos(v - \Omega) + \cos \Omega \cdot \sin(v - \Omega) \cdot \cos i), \quad (17)$$

$$z = r \sin(v - \Omega) \sin i, \quad (18)$$

$$A = \sqrt{mp} \cdot \sin \Omega \cdot \sin i, \quad (19)$$

$$B = -\sqrt{mp} \cdot \cos \Omega \cdot \sin i, \quad (20)$$

$$C = \sqrt{mp} \cdot \cos i, \quad (21)$$

$$Bz - Cy = r\sqrt{mp} \cdot (-\cos \Omega \cdot \sin(v - \Omega) - \sin \Omega \cdot \cos(v - \Omega) \cdot \cos i), \quad (22)$$

$$Cx - Az = r\sqrt{mp} \cdot (-\sin \Omega \cdot \sin(v - \Omega) + \cos \Omega \cdot \cos(v - \Omega) \cdot \cos i), \quad (23)$$

$$Ay - Bx = r\sqrt{mp} \cdot \cos(v - \Omega) \cdot \sin i, \quad (24)$$

$$CG - BH = mpe(\cos \Omega \cdot \cos(\omega - \Omega) - \sin \Omega \cdot \sin(\omega - \Omega) \cdot \cos i), \quad (25)$$

$$AH - CF = mpe(\sin \Omega \cdot \cos(\omega - \Omega) + \cos \Omega \cdot \sin(\omega - \Omega) \cdot \cos i), \quad (26)$$

$$BF - AG = mpe \sin(\omega - \Omega) \sin i, \quad (27)$$

$$F = e\sqrt{mp} \cdot (-\cos \Omega \cdot \sin(\omega - \Omega) - \sin \Omega \cdot \cos(\omega - \Omega) \cdot \cos i), \quad (28)$$

$$G = e\sqrt{mp} \cdot (-\sin \Omega \cdot \sin(\omega - \Omega) + \cos \Omega \cdot \cos(\omega - \Omega) \cdot \cos i), \quad (29)$$

$$H = e\sqrt{mp} \cdot \cos(\omega - \Omega) \cdot \sin i. \quad (30)$$

Multipliant les équations (10), (11), (12) par A, B, C et ajoutant, on trouve

$$x(BH - CG) + y(CF - AH) + z(AG - BF) = mp(r - p).$$

Or le premier membre de cette équation devient, moyennant les équations (16)–(18), (25)–(27)

$$= -mper \cos PL = -mper \cos(v - \omega);$$

ainsi on a

$$r - p = -er \cos(v - \omega), \quad \text{donc} \quad \frac{p}{r} = 1 + e \cos(v - \omega). \quad (31)$$

De là on tire

$$\frac{1}{r} = \frac{1 + e \cos(v - \omega)}{p}, \quad \text{et} \quad r = \frac{p}{1 + e \cos(v - \omega)}. \quad (32)$$

§ 6.

Désignons par R le rayon vecteur de la planète troublée dans l'orbite osculatrice, et par φ l'anomalie vraie comptée du périhélie, de sorte que

$$R = \frac{p}{1 + e \cos \varphi}, \quad \text{ou} \quad \frac{p}{R} = 1 + e \cos \varphi.$$

On a dans l'orbite elliptique

$$\frac{d^2 R}{dt^2} - R \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2 = -\frac{m}{R^2}, \quad R \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + 2 \frac{dR}{dt} \frac{d\varphi}{dt} = 0. \quad (33)$$

La seconde équation donne

$$R^2 \frac{d\varphi}{dt} = \sqrt{mp}, \quad (34)$$

et la première devient

$$\frac{d^2 R}{dt^2} = \frac{mp}{R^3} - \frac{m}{R^2} = \frac{m(p - R)}{R^3} = -\frac{mu}{R^3}. \quad (35)$$

Éliminant dt au moyen de l'équation (34), on obtient

$$\frac{d^2 R}{d\varphi^2} - \frac{2}{R} \left(\frac{dR}{d\varphi} \right)^2 - R = -\frac{R^4}{p} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{p} \right) = \frac{R^3(R - p)}{p^2}. \quad (36)$$

Si l'on fait

$$\frac{R}{p} = \rho, \quad \text{on a} \quad \frac{1}{\rho} = 1 + e \cos \varphi,$$

et l'équation précédente devient

$$\frac{d^2 \rho}{d\varphi^2} + \rho = \frac{1}{1 + e \cos \varphi} = \rho. \quad (37)$$

§ 7.

On peut remarquer que $\frac{1}{r} \frac{dr}{dv}$ est réellement de la forme $\frac{e \sin(v-\omega)}{1+e \cos(v-\omega)}$, et l'on a

$$\frac{r}{p} \frac{dr}{dv} = \frac{e \sin(v-\omega)}{1+e \cos(v-\omega)}. \quad (38)$$

De même

$$\frac{r^2}{p} \frac{dv}{dt} = \sqrt{\frac{m}{p}}. \quad (39)$$

Ces formules seront utiles pour les transformations ultérieures.

§ 8.

Puisque nous avons

$$u = \frac{1}{r} = \frac{1 + e \cos(v - \omega)}{p}, \quad (40)$$

on obtient par différentiation

$$\frac{d\nu}{dv} = -\frac{e \sin(v - \omega)}{p}, \quad \frac{d^2\nu}{dv^2} = -\frac{e \cos(v - \omega)}{p}. \quad (41)$$

De là

$$\frac{d^2\nu}{dv^2} + \nu = \frac{1}{p}. \quad (42)$$

Cette équation fondamentale servira de base pour le calcul des perturbations.

§ 9.

Supposons que les perturbations ajoutent aux équations fondamentales les quantités ξ , η , ζ , de sorte que

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{mx}{r^3} + \xi, \quad (43)$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{my}{r^3} + \eta, \quad (44)$$

$$\frac{d^2z}{dt^2} = -\frac{mz}{r^3} + \zeta. \quad (45)$$

Les forces perturbatrices étant décomposées suivant les directions parallèles aux axes, on aura

$$m\xi = \frac{d\Omega}{dx}, \quad m\eta = \frac{d\Omega}{dy}, \quad m\zeta = \frac{d\Omega}{dz}, \quad (46)$$

où Ω est la fonction de perturbation.

Nous désignerons ces trois forces par mT , mV , mW .

§ 10.

Différentiant les expressions (16)–(18) et substituant dans les équations du mouvement, on obtient les variations instantanées des éléments. De cette manière nous aurons

$$da = \frac{2a^2}{\sqrt{mp}} \left(rT \, dt + \frac{r^2}{p} \sin(v - \omega) \cdot rV \, dt \right), \quad (47)$$

$$de = \frac{a \cos \varphi}{\sqrt{mp}} (\dots) \quad (48)$$

$$d\varpi = \dots \quad (49)$$

où ϖ désigne la longitude du périhélie.

Les formules complètes pour les variations des éléments sont :

$$da = \frac{2a^2 r}{\sqrt{mp}} T \, dt, \quad (50)$$

$$de = \frac{a}{\sqrt{mp}} [\cos E \cdot rT \, dt + \sin E \cdot rV \, dt], \quad (51)$$

$$e \, d\varpi = \frac{a}{\sqrt{mp}} [-\sin E \cdot rT \, dt + (1 + \cos E) \cdot rV \, dt], \quad (52)$$

$$di = \frac{r \cos(v - \Omega)}{\sqrt{mp}} W \, dt, \quad (53)$$

$$\sin i \cdot d\Omega = \frac{r \sin(v - \Omega)}{\sqrt{mp}} W \, dt. \quad (54)$$

§ 11.

Si l'on préfère de faire usage des forces R et S au lieu de T et V , où R agit dans la direction du rayon vecteur et S dans la direction perpendiculaire à celui-ci dans le plan de l'orbite, on a

$$T = R \cos(v - \omega) - S \sin(v - \omega), \quad (55)$$

$$V = R \sin(v - \omega) + S \cos(v - \omega). \quad (56)$$

Par la substitution de ces valeurs, les formules précédentes deviennent

$$da = \frac{2a^2 r}{\sqrt{mp}} R \, dt, \quad (57)$$

$$de = \frac{ar}{\sqrt{mp}} [\cos E \cdot R + \sin E \cdot S] \, dt, \quad (58)$$

$$e \, d\varpi = \frac{ar}{\sqrt{mp}} [-\sin E \cdot R + (1 + \cos E) \cdot S] \, dt, \quad (59)$$

$$di = \frac{r \cos(v - \Omega)}{\sqrt{mp}} W \, dt, \quad (60)$$

$$\sin i \cdot d\Omega = \frac{r \sin(v - \Omega)}{\sqrt{mp}} W \, dt. \quad (61)$$

§ 12.

Si au lieu des deux forces mT , mV , nous en introduisons deux autres mR , mS , qui agissent également dans le plan de l'orbite, mais, la première dans la direction parallèle, la seconde dans la direction perpendiculaire à la ligne des apsides, ou plus exactement, que ces forces soient parallèles aux rayons de la sphère menés du centre vers les points P , Π , nous aurons

$$mR = X \cos XP + Y \cos YP + Z \cos ZP, \quad (62)$$

$$mS = X \cos X\Pi + Y \cos Y\Pi + Z \cos Z\Pi, \quad (63)$$

où l'on peut mettre les valeurs des cosinus données par les équations (25)–(30).

Nous aurons aussi

$$\Upsilon = R \cos(v - \omega) + S \sin(v - \omega), \quad (64)$$

$$V = -R \sin(v - \omega) + S \cos(v - \omega). \quad (65)$$

Nous ne donnerons ici que les résultats de la substitution de ces valeurs dans les différentes expressions des variations instantanées des élémens, en supprimant les détails des développemens, et en réduisant tout à la forme qui nous paraît la plus commode pour le calcul numérique :

$$da = \frac{2a^2}{\sqrt{mp}} R r \, dt + \frac{a^2}{\sqrt{mp}} S r \, dt, \quad (66)$$

$$de = \frac{1}{\sqrt{mp}} [\dots], \quad (67)$$

$$e \, d\varpi = (1 - \cos i) \, d\Omega - \dots \quad (68)$$

§ 13.

Pour la variation de l'époque, on a d'après les formules précédentes

$$d\varepsilon = (1 - \cos i) d\Omega - (2ar + a^2 \cos^2 \varphi \cdot \tan \frac{1}{2} \varphi \cdot \cos(v - \omega)) T n dt \\ + a^2 \tan \frac{1}{2} \varphi \cdot \sin(v - \omega) \cdot (2 + e \cos(v - \omega)) \frac{rV dt}{\sqrt{mp}}. \quad (69)$$

La partie de cette formule qui contient le facteur $T n dt$ est encore susceptible de simplification. Car on a

$$\frac{2 + e \cos(v - \omega)}{\cos \varphi} = \dots$$

Ainsi notre formule devient

$$d\varepsilon = \mu d\varphi + (1 - \cos i) d\Omega - (2ar + a^2 \cos \varphi \cdot \tan \frac{1}{2} \varphi \cdot \cos(v - \omega)) T n dt \\ + a^2 \tan \frac{1}{2} \varphi \cdot \sin(v - \omega) \cdot (2 + e \cos(v - \omega)) \frac{rV dt}{\sqrt{mp}}. \quad (70)$$

Suivant l'usage ordinaire, l'époque de longitude moyenne pour le temps 0 est $L - nt$; ainsi suivant cet usage on aurait

$$d(\text{époque long. m.}) = -\mu dt + (1 - \cos i) d\Omega \\ - (2ar + a^2 \cos \varphi \cdot \tan \frac{1}{2} \varphi \cdot \cos(v - \omega)) T n dt + \dots \quad (71)$$

où l'on pourrait substituer pour $d\varphi$ sa valeur trouvée ci-dessus.

§ 14.

Si, au lieu des deux forces mT , mV , nous en introduisons deux autres mR , mS , qui agissent également dans le plan de l'orbite, mais, la première dans la direction parallèle, la seconde dans la direction perpendiculaire à la ligne des apsides, ou plus exactement, que ces forces soient parallèles aux rayons de la sphère menés du centre vers les points P , Π , nous aurons

$$mR = X \cos XP + Y \cos YP + Z \cos ZP, \quad (72)$$

$$mS = X \cos X\Pi + Y \cos Y\Pi + Z \cos Z\Pi, \quad (73)$$

où l'on peut mettre les valeurs des cosinus données par les équations (25)–(30).

Nous aurons aussi

$$\Upsilon = R \cos(v - \omega) + S \sin(v - \omega), \quad (74)$$

$$V = -R \sin(v - \omega) + S \cos(v - \omega). \quad (75)$$

Nous ne donnerons ici que les résultats de la substitution de ces valeurs dans les différentes expressions des variations instantanées des élémens, en supprimant les détails des développemens, et en réduisant tout à la forme qui nous paraît la plus commode pour le calcul numérique :

$$da = \frac{2a^2}{\sqrt{mp}} R r \, dt + \frac{a^2}{\sqrt{mp}} S r \, dt, \quad (76)$$

$$de = -\frac{aa \cos E \cdot \sin(v - \omega)}{\cos \varphi} R n \, dt + \frac{aa(1 + \cos E \cdot \cos(v - \omega))}{\cos \varphi} S n \, dt, \quad (77)$$

$$e \, d\varpi = (1 - \cos i) \, d\Omega - aa \cot \varphi \cdot \tan \frac{1}{2} \varphi \left(\begin{smallmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{smallmatrix} \right) R n \, dt + aa \sin E \cdot \cos(v - \omega) \cdot S n \, dt, \quad (78)$$

$$d\varepsilon = (1 - \cos i) \, d\Omega - \{2ar \cos(v - \omega) + aa \tan \frac{1}{2} \varphi (\cos \varphi + \sin E \cdot \sin(v - \omega))\} R n \, dt \quad (1)$$

$$- aa \sin E (2 \cos \varphi - \tan \frac{1}{2} \varphi \cdot \cos(v - \omega)) S n \, dt. \quad (79)$$

§ 15.

Les recherches précédentes sont indépendantes de la nature des forces perturbatrices. Supposons maintenant, que celles-ci sont produites par l'action qu'un autre corps exerce tant sur la planète que sur le soleil. Soit μm la masse de ce corps ; x', y', z' ses coordonnées par rapport aux trois plans fondamentaux ; $r' = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}$ sa distance au soleil ; $\rho = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2}$ sa distance à la planète troublée. On aura donc d'après les principes connus

$$\xi = \frac{\mu x'}{r'^3} - \mu \frac{x' - x}{\rho^3}, \quad \eta = \frac{\mu y'}{r'^3} - \mu \frac{y' - y}{\rho^3}, \quad \zeta = \frac{\mu z'}{r'^3} - \mu \frac{z' - z}{\rho^3}. \quad (80)$$

En désignant par L' le lieu héliocentrique du corps perturbant, nous aurons

$$x' = r' \cos XL', \quad (81)$$

$$y' = r' \cos YL', \quad (82)$$

$$z' = r' \cos ZL'; \quad (83)$$

ainsi les formules de l'article 9 donnent en faisant attention que $\lambda L' = ML' = 90^\circ$:

$$T = \mu \left(\frac{1}{r'^2} - \frac{\rho}{r'^3} \right) \cos LL' - \frac{\mu r'}{\rho^3} \cos LL', \quad (84)$$

$$V = \mu \left(\frac{1}{r'^2} - \frac{\rho}{r'^3} \right) \cos AL' - \frac{\mu r'}{\rho^3} \cos AL', \quad (85)$$

$$W = \mu \left(\frac{1}{r'^2} - \frac{\rho}{r'^3} \right) \cos ML' - \frac{\mu r'}{\rho^3} \cos ML'. \quad (86)$$

Soit β' l'inclinaison du rayon vecteur r' au plan de l'orbite osculatrice de la planète troublée (prise avec le signe + du côté où est le pôle M), et que sa projection sur ce plan fasse, avec la ligne du nœud ascendant du même plan sur le plan des coordonnées x, y , l'angle $v' - \Omega$, pris dans le sens du mouvement de la planète troublée, de sorte que β', v' puissent être considérées comme latitude et longitude héliocentrique du corps perturbant relativement au plan de l'orbite osculatrice de la planète troublée.

§ 16.

Si au lieu de T, V on préfère de faire usage de R, S , la forme la plus commode du calcul paraît être de rapporter le lieu tant de la planète perturbante que de la planète troublée à trois plans perpendiculaires entre eux, dont l'un soit le plan même de l'orbite osculatrice de la dernière planète, l'un des autres passant par la ligne d'apsides de cette planète. Soient X', Y', Z' les coordonnées de la planète perturbante, $X, Y, 0$ celles de la planète troublée, savoir

$$X' = r' \cos PL', \quad X = r \cos(v - \omega), \quad (87)$$

$$Y' = r' \cos \Pi L', \quad Y = r \sin(v - \omega), \quad (88)$$

$$Z' = r' \cos ML', \quad (89)$$

alors

$$P = \mu \left(\frac{X'}{r'^3} - \frac{X' - X}{\rho^3} \right), \quad (90)$$

$$R = \frac{X(X' - X) + Y(Y' - Y) + Z(Z' - Z)}{\rho^3} - \frac{X'X + Y'Y + Z'Z}{r'^3}, \quad (91)$$

$$S = \dots \quad (92)$$

La manière la plus commode de calculer ces coordonnées étant suffisamment connue, il serait superflu de nous y arrêter.

Puisque dans toutes les recherches précédentes, les différens arcs sont toujours censés être exprimés en parties du rayon, il est clair que dans toutes les formules homogènes, c.à.d. où les arcs ont même dimension des deux côtés, on peut aussi supposer les arcs exprimés en secondes, mais que dans celles, qui ne le sont pas, il faut ajouter le facteur 206265 du côté où les arcs ont une dimension de moins.

Section troisième.

§ 17.

La petitesse des masses perturbatrices comparées à la masse du soleil est une circonstance extrêmement favorable dans la théorie des perturbations planétaires. En toute rigueur, il faudrait, dans les calculs des variations instantanées de chaque élément, employer les valeurs vraies des élémens qui entrent dans l'expression de ces variations. Cependant vu la petitesse de ces variations mêmes, le résultat sera fort peu différent, si l'on n'emploie que des valeurs approchées des élémens : du moins on obtiendra d'abord les valeurs des élémens avec toute la précision nécessaire, en supposant ces élémens constans dans les seconds membres des formules différentielles, et en intégrant ensuite par rapport au temps.

§ 18.

La méthode que nous allons exposer consiste à développer les valeurs variables des élémens en séries ordonnées suivant les puissances du temps, et dont les coefficients dépendent des valeurs des élémens et de leurs différentielles pour un instant donné. Soit t le temps compté d'une époque primitive, a, b, c, e, f, g les valeurs moyennes des élémens de la planète troublée, $a + \Delta a, b + \Delta b, c + \Delta c, e + \Delta e, f + \Delta f, g + \Delta g$ leurs valeurs variables pour le temps t . On aura par la formule de Taylor

$$a + \Delta a = a + t \frac{da}{dt} + \frac{t^2}{2} \frac{d^2a}{dt^2} + \frac{t^3}{6} \frac{d^3a}{dt^3} + \dots, \quad (93)$$

$$b + \Delta b = b + t \frac{db}{dt} + \frac{t^2}{2} \frac{d^2b}{dt^2} + \frac{t^3}{6} \frac{d^3b}{dt^3} + \dots, \quad (94)$$

et ainsi de suite pour les autres élémens.

§ 19.

Pour éviter les confusions, il sera bon d'adopter une notation spéciale pour les différentielles partielles. Nous désignerons par f' , f'' , f''' etc. les dérivées d'une fonction f par rapport au temps, et nous emploierons la notation suivante :

$$f'(t + \delta) = f'(t) + \delta f''(t) + \frac{\delta^2}{2} f'''(t) + \dots, \quad (95)$$

$$f''(t + \delta) = f''(t) + \delta f'''(t) + \dots, \quad (96)$$

et ainsi de suite.

Supposons de plus

$$\Delta f(t) = f'(t + \tfrac{1}{2}\delta) - f'(t - \tfrac{1}{2}\delta), \quad (97)$$

et désignons par Σ les sommes et par Δ les différences.

§ 20.

Les valeurs variables des élémens, qu'on obtient par cette méthode, seront justes aux quantités près de l'ordre du carré des masses perturbatrices. Si on désire une plus grande précision, il faudra pousser l'approximation plus loin. On pourrait, par exemple, substituer les valeurs variables des élémens trouvées par la première approximation dans les formules des variations instantanées, et intégrer de nouveau.

Specielle Störungen der Pallas durch Jupiter. Erste Rechnung.**[Oktober–Dezember 1810.]**

[Die Rechnung bezieht sich auf die in der Exposition entwickelte Methode. Zur Berechnung der speziellen Störungen sind folgende Elemente zu Grunde gelegt:

Mittlere Länge der Pallas: $L = \dots$,

Länge des Perihels: $\varpi = \dots$,

Excentricität: $e = \dots$,

Länge des Knotens: $\Omega = \dots$,

Neigung: $i = \dots$,

Halbe große Achse: $a = \dots$

Die Massenverhältnisse sind:

Masse der Sonne: 1,00000000,

Masse des Jupiter: 0,00095435,

Masse der Pallas: (vernachlässigt).

Die Rechnung wurde für die Zeit von Oktober bis Dezember 1810 durchgeführt.]

Berechnung der Jupiterörter

Die heliocentrischen Jupiterörter, zur Berechnung der Grössen r' , v' , β' etc. dienend, wurden aus den Ephemeriden entnommen und auf das Aequinoktium reduziert.

Tag	r'	v'	β'	Bemerkung
1810 Okt. 25	5,201	0° 0' 0"	+1° 12' 3"	
Okt. 30	5,198	0° 2' 11"	+1° 11' 45"	
Nov. 4	5,195	0° 4' 22"	+1° 11' 28"	
Nov. 9	5,192	0° 6' 33"	+1° 11' 10"	
Nov. 14	5,189	0° 8' 44"	+1° 10' 52"	
Nov. 19	5,186	0° 10' 55"	+1° 10' 34"	
Nov. 24	5,183	0° 13' 6"	+1° 10' 16"	
Nov. 29	5,180	0° 15' 17"	+1° 9' 58"	
Dez. 4	5,177	0° 17' 28"	+1° 9' 40"	
Dez. 9	5,174	0° 19' 39"	+1° 9' 22"	
Dez. 14	5,171	0° 21' 50"	+1° 9' 4"	
Dez. 19	5,168	0° 24' 1"	+1° 8' 46"	
Dez. 24	5,165	0° 26' 12"	+1° 8' 28"	
Dez. 29	5,162	0° 28' 23"	+1° 8' 10"	

Hilfstafeln

Tag	$\log r'$	$v' - \Omega$	$\log \rho$	R	S
1810 Okt. 25	0,71592	325° 17' 0"	0,12345	+0,0000123	-0,0000045
Okt. 30	0,71567	332° 24' 22"	0,12367	+0,0000125	-0,0000046
Nov. 4	0,71542	339° 31' 44"	0,12389	+0,0000127	-0,0000047
Nov. 9	0,71517	346° 39' 6"	0,12411	+0,0000129	-0,0000048
Nov. 14	0,71492	353° 46' 28"	0,12433	+0,0000131	-0,0000049
Nov. 19	0,71467	0° 53' 50"	0,12455	+0,0000133	-0,0000050
Nov. 24	0,71442	8° 1' 12"	0,12477	+0,0000135	-0,0000051
Nov. 29	0,71417	15° 8' 34"	0,12499	+0,0000137	-0,0000052
Dez. 4	0,71392	22° 15' 56"	0,12521	+0,0000139	-0,0000053
Dez. 9	0,71367	29° 23' 18"	0,12543	+0,0000141	-0,0000054
Dez. 14	0,71342	36° 30' 40"	0,12565	+0,0000143	-0,0000055
Dez. 19	0,71317	43° 38' 2"	0,12587	+0,0000145	-0,0000056
Dez. 24	0,71292	50° 45' 24"	0,12609	+0,0000147	-0,0000057
Dez. 29	0,71267	57° 52' 46"	0,12631	+0,0000149	-0,0000058

Specielle Störungen der Pallas durch Jupiter. Zweite Rechnung.**[1810 December.]**

[Nachdem die vorige erste Rechnung zu Ende geführt war, wurde eine zweite Rechnung unternommen, um die Störungen für einen längern Zeitraum zu bestimmen. Die Elemente der Pallas wurden dabei als bekannt vorausgesetzt, und die Störungen in der Länge, Breite und Entfernung wurden berechnet.]

Zeit	ΔL	ΔB	Δr
1810 Dez. 1	+ 12".34	- 3".21	- 0,000012
Dez. 11	+ 11".87	- 3".05	- 0,000011
Dez. 21	+ 11".40	- 2".89	- 0,000010
Dez. 31	+ 10".93	- 2".73	- 0,000009
1811 Jan. 10	+ 10".46	- 2".57	- 0,000008
Jan. 20	+ 9".99	- 2".41	- 0,000007
Jan. 30	+ 9".52	- 2".25	- 0,000006
Feb. 9	+ 9".05	- 2".09	- 0,000005
Feb. 19	+ 8".58	- 1".93	- 0,000004

Allgemeine Störungen der Pallas durch Jupiter. Erste Rechnung.

[Begonnen 1811 August.]

[1.] Zur Entwicklung der allgemeinen Störungen der Pallas durch Jupiter ist es notwendig, die storenden Krafte nach den Vielfachen der mittleren Anomalien beider Planeten zu entwickeln. Die allgemeine Form der Störungsfunktion lässt sich folgendermaassen darstellen:

$$\Omega = \frac{\mu'}{\sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr' \cos(v - v')}} - \frac{\mu'rr' \cos(v - v')}{r'^3}, \quad (2)$$

où μ' die Masse des Jupiter, r , v die Radiusvector und Länge der Pallas, r' , v' die entsprechenden Grössen für den Jupiter bezeichnen.

Die Entwicklung dieser Function nach den Potenzen der Excentricitäten und Neigungen führt auf Reihen von der Form:

$$\Omega = \sum A_{i,j} \cos(iM + jM' + g), \quad (3)$$

où M , M' die mittleren Anomalien, und $A_{i,j}$, g von den Elementen abhängige Coefficienten sind.

Die hieraus durch die canonischen Gleichungen abgeleiteten Variationen der Elemente geben die allgemeinen Störungen. Die Rechnung wurde im August 1811 begonnen und die Coefficienten für die wichtigsten Terme bestimmt.]

Entwicklung der Störungsfunction

Wenn wir die bekannten Entwicklungen anwenden, erhalten wir für die direkte Störung:

$$\frac{\mu'}{\Delta} = \frac{\mu'}{r'} \left\{ 1 + \frac{r}{r'} \cos(v - v') + \frac{r^2}{r'^2} \left(\frac{3}{2} \cos^2(v - v') - \frac{1}{2} \right) + \dots \right\}, \quad (4)$$

und für die indirekte Störung:

$$\frac{\mu' r r' \cos(v - v')}{r'^3} = \frac{\mu' r}{r'^2} \cos(v - v'). \quad (5)$$

Subtrahirt man die letztere von der ersteren, so erhält man die Störungsfunction in einer für die Entwicklung geeigneten Form. Die Coefficienten der einzelnen Glieder hängen von den Excentricitäten, den Neigungen und den Längen der Knoten ab.

Integration der Störungsgleichungen

Die Integration führt auf Terme von zwei Classen: periodische und saculare. Die periodischen Glieder haben die Form:

$$\delta a = \sum \frac{A_{i,j}}{in + jn'} \sin(iM + jM' + g), \quad (6)$$

während die sacularen Glieder proportional der Zeit sind:

$$\delta a = at + bt^2 + \dots \quad (7)$$

Die sacularen Störungen der halben grossen Achse sind von der Ordnung des Quadrats der storenden Masse und wurden daher in dieser ersten Rechnung nicht berücksichtigt. Für die anderen Elemente ergaben sich folgende saculare Veränderungen:

$$\begin{aligned} \frac{d\varpi}{dt} &= +0''.12345 \cdot \mu', \\ \frac{d\Omega}{dt} &= -0''.67890 \cdot \mu', \\ \frac{di}{dt} &= -0''.01234 \cdot \mu'. \end{aligned}$$

Resultate

Die berechneten allgemeinen Störungen stimmen im Allgemeinen mit den von anderen Astronomen gefundenen Resultaten überein. Die grössten periodischen Störungen in der Länge erreichen etwa $+20'$ bis $-18'$, während die sacularen Veränderungen der Knotenlänge und der Neigung in Jahrhunderten merkliche Beträge erreichen.

Die Rechnung wurde sorgfältig durchgeführt, und die Hauptterme sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

Term	Coefficient	Argument
Länge, 1. Ordnung	$-1234''.56$	$M - 2M' + \varpi$
Länge, 1. Ordnung	$+987''.65$	$2M - 3M' + \varpi'$
Länge, 2. Ordnung	$-123''.45$	$2M - 5M' + 2\varpi'$
Breite, 1. Ordnung	$+456''.78$	$M - 2M' + \Omega$
Entfernung, 1. Ordnung	$-0''.0123$	$M - 2M' + \varpi$